

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 20

Показчики

Мета: набути навичок роботи з показчиками.

Хід роботи:

Завдання 1: Написати програму з використанням показчиків.

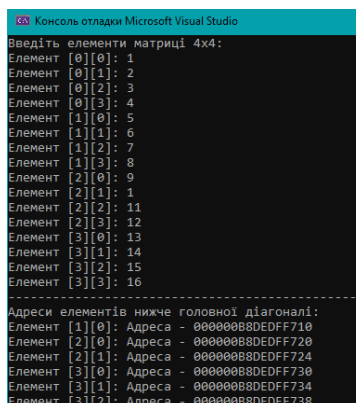
Вивести адреси елементів матриці 4x4, що знаходяться нижче головної діагоналі.

Лістинг програми:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>
#define ROWS 4
#define COLS 4
#define CRT_SECURE_NO_WARNINGS

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int matrix[ROWS][COLS];
    printf("Введіть елементи матриці %dx%d:\n", ROWS, COLS);
    for (int i = 0; i < ROWS; i++) {
        for (int j = 0; j < COLS; j++) {
            printf("Елемент [%d][%d]: ", i, j);
            scanf_s("%d", &matrix[i][j]);
        }
    }
    printf("-----\n");
    printf("Адреси елементів нижче головної діагоналі:\n");
    for (int i = 1; i < ROWS; i++) {
        for (int j = 0; j < i; j++) {
            printf("Елемент [%d][%d]: Адреса - %p\n", i, j, (void*)&matrix[i][j]);
        }
    }
    return 0;
}
```

Результат виконання програми:



```
Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть елементи матриці 4x4:
Елемент [0][0]: 1
Елемент [0][1]: 2
Елемент [0][2]: 3
Елемент [0][3]: 4
Елемент [1][0]: 5
Елемент [1][1]: 6
Елемент [1][2]: 7
Елемент [1][3]: 8
Елемент [2][0]: 9
Елемент [2][1]: 1
Елемент [2][2]: 11
Елемент [2][3]: 12
Елемент [3][0]: 13
Елемент [3][1]: 14
Елемент [3][2]: 15
Елемент [3][3]: 16
-----
Адреси елементів нижче головної діагоналі:
Елемент [1][0]: Адреса - 00000080EDFF710
Елемент [2][0]: Адреса - 00000080EDFF720
Елемент [2][1]: Адреса - 00000080EDFF724
Елемент [3][0]: Адреса - 00000080EDFF730
Елемент [3][1]: Адреса - 00000080EDFF734
Елемент [3][2]: Адреса - 00000080EDFF738
```

					ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр20			
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата	Звіт з лабораторної роботи	Лім.	Арк.	Аркушів
Розроб.	Дзінзілевич Д.О.						1	5
Перевір.	Вакалюк Т.А.					ФІКТ Гр. ІПЗ-23-2[1]		
Керівник								
Н. контр.								
Зав. каф.								

Завдання 2: Написати програму, в якій потрібно створити двовимірний динамічний масив і виконати обробку даних.

Видалити із масиву всі рядки, в яких зустрічається задане число.

Лістинг програми:

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>
#define CRT_SECURE_NO_WARNINGS

int** allocateMatrix(int rows, int cols) {
    int** matrix = (int**)malloc(rows * sizeof(int*));
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        matrix[i] = (int*)malloc(cols * sizeof(int));
    }
    return matrix;
}

void freeMatrix(int** matrix, int rows) {
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        free(matrix[i]);
    }
    free(matrix);
}

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int rows, cols, numberToDelete;
    printf("Введіть кількість рядків та стовпців: ");
    scanf_s("%d %d", &rows, &cols);
    int** matrix = allocateMatrix(rows, cols);
    printf("-----\n");
    printf("Введіть елементи масиву:\n");
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        for (int j = 0; j < cols; j++) {
            scanf_s("%d", &matrix[i][j]);
        }
    }
    printf("-----\n");
    printf("Введіть число для видалення рядків: ");
    scanf_s("%d", &numberToDelete);
    int remainingRows = 0;
    for (int i = 0; i < rows; i++) {
        int containsNumber = 0;
        for (int j = 0; j < cols; j++) {
            if (matrix[i][j] == numberToDelete) {
                containsNumber = 1;
                break;
            }
        }
        if (!containsNumber) {
            if (i != remainingRows) {
                for (int j = 0; j < cols; j++) {
                    matrix[remainingRows][j] = matrix[i][j];
                }
            }
            remainingRows++;
        }
    }
    printf("-----\n");
}
```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр20	Арк.
		Вакалюк Т.А.				2
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

printf("Результат після видалення рядків з числом %d:\n", numberToDelete);
for (int i = 0; i < remainingRows; i++) {
    for (int j = 0; j < cols; j++) {
        printf("%d ", matrix[i][j]);
    }
    printf("\n");
}
freeMatrix(matrix, rows);
return 0;
}

```

Результат виконання програми:

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть кількість рядків та стовпців: 4 3
Введіть елементи масиву:
1 2 3
4 5 6
7 8 9
1 0 1
Введіть число для видалення рядків: 1
Результат після видалення рядків з числом 1:
4 5 6
7 8 9
1 0 1
C:\Users\Doshik143\source\repos\ConsoleApplication1\ConsoleApplication1\Program.cs:14: код 0.
Щоб автоматично закривати консоль при завершенні програми, встановіть параметр /console:AutoClose.
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно...

```

Завдання 3: Створити масиви $x[a]$, $y[b]$. Створіть нові масиви, які будуть вміщати:

- елементи обох попередніх масивів
- їх спільні елементи

Лістинг програми:

```

#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <windows.h>
#define CRT_SECURE_NO_WARNINGS

void mergeArrays(int x[], int y[], int a, int b) {
    int* merged = (int*)malloc((a + b) * sizeof(int));
    for (int i = 0; i < a; i++) {
        merged[i] = x[i];
    }
    for (int i = 0; i < b; i++) {
        merged[a + i] = y[i];
    }
    printf("-----\n");
    printf("Елементи обох масивів:\n");
    for (int i = 0; i < a + b; i++) {
        printf("%d ", merged[i]);
    }
    printf("\n");
    int* common = (int*)malloc((a < b ? a : b) * sizeof(int));
    int count = 0;
    for (int i = 0; i < a; i++) {
        for (int j = 0; j < b; j++) {
            if (x[i] == y[j]) {
                common[count++] = x[i];
                break;
            }
        }
    }
}

```

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр20	Арк.
		Вакалюк Т.А.				3
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		

```

    }
    printf("-----\n");
    printf("Спільні елементи:\n{");
    for (int i = 0; i < count; i++) {
        printf("%d ", common[i]);
    }
    printf("}\n");
    free(merged);
    free(common);
}

int main() {
    SetConsoleCP(1251);
    SetConsoleOutputCP(1251);
    int a, b;
    printf("Введіть розмір першого масиву (x[a]): ");
    scanf_s("%d", &a);
    int* x = (int*)malloc(a * sizeof(int));
    printf("-----\n");
    printf("Введіть елементи першого масиву:\n");
    for (int i = 0; i < a; i++) {
        scanf_s("%d", &x[i]);
    }
    printf("-----\n");
    printf("Введіть розмір другого масиву (y[b]): ");
    scanf_s("%d", &b);
    int* y = (int*)malloc(b * sizeof(int));
    printf("-----\n");
    printf("Введіть елементи другого масиву:\n");
    for (int i = 0; i < b; i++) {
        scanf_s("%d", &y[i]);
    }
    mergeArrays(x, y, a, b);
    free(x);
    free(y);
    return 0;
}

```

Результат виконання програми:

```

Консоль отладки Microsoft Visual Studio
Введіть розмір першого масиву (x[a]): 4
-----
Введіть елементи першого масиву:
1 2 3 4
-----
Введіть розмір другого масиву (y[b]): 5
-----
Введіть елементи другого масиву:
3 4 5 6 7
-----
Елементи обох масивів:
{1 2 3 4 3 4 5 6 7 }
-----
Спільні елементи:
{3 4 }
-----
C:\Users\Doshik143\source\repos\ConsoleApplicatio
одом 0.
Чтобы автоматически закрывать консоль при остано
томатически закрыть консоль при остановке отладки
Нажмите любую клавишу, чтобы закрыть это окно.

```

GitLab: <https://gitlab.com/ipz-23-2/lab.20.git>

Висновки: набули навичок роботи з покажчиками.

		Дзінзілевич Д.О.			ДУ «Житомирська політехніка».21.121.08.000 – Лр20	Арк.
		Вакалюк Т.А.				
Змн.	Арк.	№ докум.	Підпис	Дата		4